



# White Paper

Descarbonização industrial no  
Brasil: caminhos, estratégias e  
perspectivas

---

SETEMBRO 2023



# Sumário

01.

Introdução

02.

Mercado de Carbono e a  
descarbonização

05.

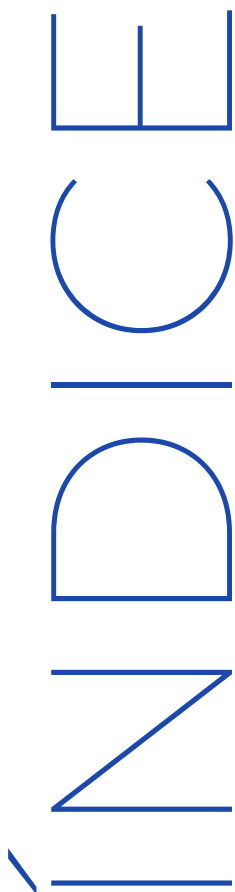
Tecnologias para captura,  
armazenamento e uso do  
carbono

12.

Perspectivas para o Mercado  
de Carbono no Brasil

18.

Considerações finais



# MARKET CARBON TRANSITION

No atual cenário de mudanças climáticas e o iminente aquecimento global, a urgência em abordar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) torna-se incontestável. Nos últimos 30 anos, as emissões têm superado recordes anteriores, resultando em um aumento de aproximadamente 1°C na temperatura global. As projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2023) indicam a possibilidade de emissões anuais de 50 bilhões de toneladas de GEE até 2030, acarretando um adicional de 2°C até 2050.

Na luta contra as alterações climáticas, a redução generalizada das emissões em todos os setores, incluindo a energia, a indústria transformadora e os transportes, é fundamental. Essa transformação será extremamente complexo e exigirá tempo – e também deverá ser acompanhado por um enorme investimento na descarbonização.

A realidade é que chegar ao net zero até 2050 – ou mesmo ao net zero em qualquer cronograma – simplesmente não será possível sem a expansão do mercado de créditos de carbono. Quando utilizado adequadamente, o mercado de carbono pode incentivar as empresas a remover carbono, gerar co-benefícios significativos e acelerar a transição energética através de uma abordagem baseada no mercado.

Neste contexto, o presente white paper tem como objetivo elucidar como a aplicação estratégica do mercado de carbono não só contribui para a redução de impactos ambientais, mas também promove o desenvolvimento econômico sustentável e a geração de valor para as comunidades envolvidas.

Para alcançar o objetivo proposto, o documento será dividido em quatro seções distintas. A primeira seção abordará os fundamentos do mercado de carbono, detalhando seus mecanismos e operacionalizações. Na segunda seção, serão analisadas as tecnologias de redução e remoção de emissões de GEEs, com enfoque na sua aplicabilidade na indústria. Por fim, a terceira seção se dedicará às implicações práticas e perspectivas futuras para o mercado de carbono no contexto brasileiro, ressaltando o papel preponderante da indústria na consecução desses objetivos. Assim, a combinação dessas análises visa não apenas informar, mas também posicionar as organizações diante das oportunidades e desafios do mercado de carbono no Brasil.

Esperamos que as descobertas apresentadas neste estudo despertem seu interesse e desejamos uma excelente leitura.



# MERCADO DE CARBONO E A DESCARBONIZAÇÃO

## 2.1 FUNDAMENTOS DO MERCADO DE CARBONO

---

O mercado de carbono é um mecanismo econômico desenvolvido para mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEEs) provenientes de atividades industriais e comerciais. Este sistema se baseia na alocação e negociação de unidades representativas de emissões, denominadas créditos de carbono.



Sistema de troca de permissões para emissões de gases estufa, promovendo a redução global e impulsionando práticas mais sustentáveis.

### DEFINIÇÃO E FUNCIONAMENTO

Os créditos de carbono, também conhecidos como Reduções Certificadas de Emissão (RCEs), são títulos padronizados que representam a redução verificada e certificada de uma tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO<sub>2</sub>e) ou outro GEE. Estes créditos são gerados por meio de projetos de redução de emissões, que devem ser validados e verificados por entidades (independentes), em conformidade com normas e metodologias internacionalmente aceitas.



A alocação inicial de créditos ocorre através de mecanismos como o *cap and trade*, onde um limite máximo de emissões é estabelecido para um determinado setor ou região. As entidades participantes recebem uma quantidade de créditos correspondente ao seu direito de emissão. Posteriormente, é permitida a negociação desses créditos no mercado, proporcionando flexibilidade e incentivos financeiros para a adoção de práticas mais limpas.

É importante ressaltar que o mercado de carbono se fundamenta na integridade e transparência do processo de quantificação, verificação e registro das reduções de emissões. Isso implica em um rigoroso controle de qualidade dos projetos, assegurando a legitimidade dos créditos de carbono e a efetividade do mecanismo como um todo. O mercado regulado é aquele em que as organizações têm obrigações legais de cumprir metas de redução de emissões, enquanto o mercado voluntário é caracterizado por iniciativas de redução de emissões por escolha própria das organizações, muitas vezes visando a responsabilidade social corporativa e o reconhecimento público.

### **BOX 1 - Contexto Histórico (Mercado de carbono)**

O mercado de carbono surge em conexão com marcos regulatórios e acordos internacionais cruciais. O Protocolo de Quioto, desde 1997, fixou metas para a redução de emissões, introduzindo os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), Comércio de Emissões (CE) e Implementação Conjunta (IC). O Acordo de Paris, em 2015, reforçou o compromisso global com a mitigação das mudanças climáticas. Embora não imponha requisitos específicos para o mercado de carbono, estimula iniciativas para aprimorar os mecanismos de mercado. Assim, o mercado de carbono, adaptando-se a regulamentações e avanços tecnológicos, torna-se vital na busca por soluções para as emissões globais de GEE.

## BOX 2 - Mecanismo de mercado

O "Cap and Trade" surgiu para combater chuvas ácidas nos EUA na década de 1980, ao impor um limite anual de emissões de carbono subdividido em licenças transacionáveis. Empresas podem adquiri-las por leilão ou gratuitamente.

Internacionalmente, esse mecanismo, alinhado ao Protocolo de Kyoto, destaca-se na Europa, mas também foi adotado por outras nações, incluindo Austrália, Nova Zelândia, EUA e Nova Gales do Sul, demonstrando sua abrangência global.

### *Cap and Trade*



### *Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)*



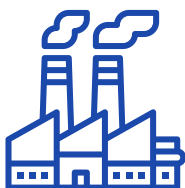
Os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) são parte do mercado de carbono estabelecido pelo Protocolo de Quioto. Voltados principalmente para ações voluntárias, envolvem projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento, gerando créditos de carbono usados por países desenvolvidos para cumprir suas metas. Os MDLs promovem transferência de tecnologia limpa e desenvolvimento sustentável em nações em crescimento, desempenhando papel vital contra as mudanças climáticas. Projetos MDL passam por processos rigorosos para garantir a qualidade dos créditos. A distinção entre esses mecanismos se dá na natureza regulatória ou voluntária, e na abordagem para redução de emissões e dinâmica de mercado.

## ESFORÇOS DE PRECIFICAÇÃO

A precificação do carbono é uma ferramenta essencial para reduzir as emissões de GEE de uma forma rentável. Em 2023, mais de 70 países e 39 jurisdições regionais e subnacionais, responsáveis por cerca de 23% das emissões globais de GEE, equivalente a 11.66 GtCO<sub>2</sub>e, estão a utilizar a precificação do carbono como parte das suas estratégias de mitigação climática (World Bank, 2023).



**70 países**

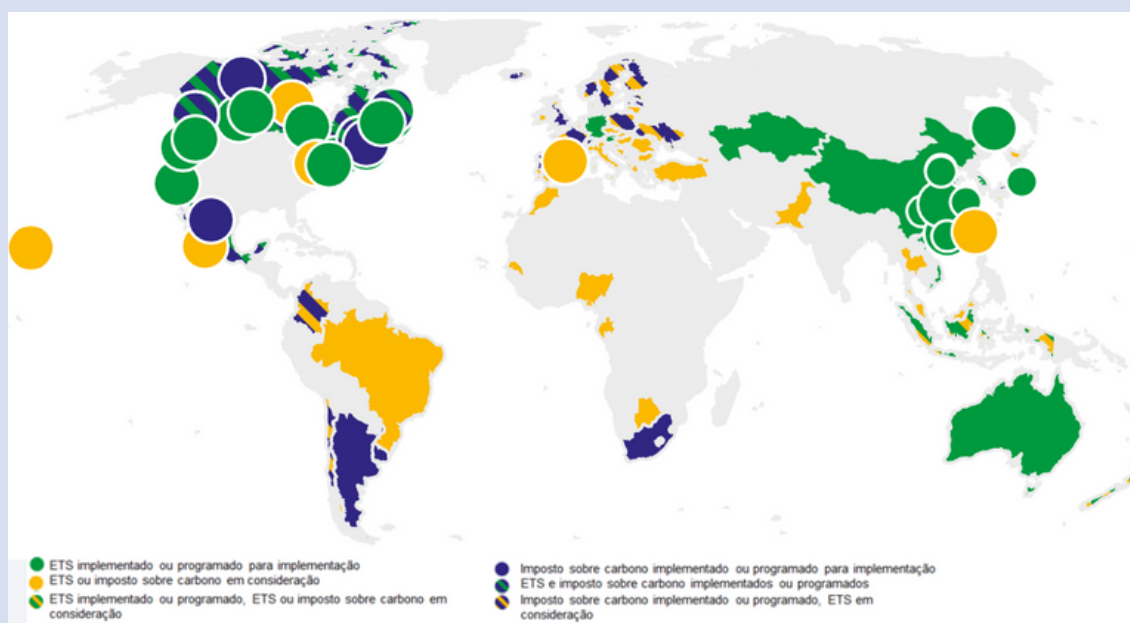


**23% das emissões  
globais de GEE**



**11.66 GtCO<sub>2</sub>e**

Figura 1. Iniciativas regionais e subnacionais de precificação do carbono



Fonte: World Bank (2023)

Existem dois principais métodos de precificação do carbono: Sistemas de Comércio de Emissões (ETS) e impostos sobre o carbono. Um ETS limita as emissões de gases de efeito estufa e permite que indústrias de baixa emissão vendam licenças excedentes. Já um imposto sobre o carbono estabelece um preço direto para o carbono, seja através de uma taxa sobre emissões ou sobre o teor de carbono dos combustíveis fósseis. A escolha do método dependerá das circunstâncias nacionais e econômicas.



## BOX 2- Acordo de Paris e agenda global de precificação do carbono



O Acordo de Paris, ratificado em 2015, representa um marco significativo na promoção da precificação do carbono em nível global. Este acordo impulsiona compromissos flexíveis em âmbito nacional visando a redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Notavelmente, o Artigo 6 do acordo facilita a cooperação voluntária em mercados de carbono entre jurisdições, o que resulta na aceleração da implementação desses compromissos. Sob a orientação do Artigo 6, diversas iniciativas de precificação do carbono têm sido progressivamente implementadas em mais de 34 jurisdições, incluindo o Brasil.

Estes esquemas englobam especificamente as emissões provenientes do setor energético e são caracterizados por sua natureza obrigatória, com o objetivo primário de fomentar a cooperação efetiva no mercado de carbono. Além disso, tais iniciativas buscam aprofundar a agenda de precificação de carbono, destacando a relevância de políticas pragmáticas para alcançar os objetivos estabelecidos no contexto do Acordo de Paris.

## MERCADO VOLUNTÁRIO

O ecossistema do mercado de carbono voluntário é um sistema não regulamentado e independente de iniciativas que permitem a organizações e indivíduos compensar ou neutralizar voluntariamente suas emissões de gases de efeito estufa (GEEs), sem obrigações legais vinculativas.

Os principais players envolvidos compreendem emissores que buscam mitigar suas pegadas de carbono, e fornecedores de projetos de redução ou remoção de GEEs, tais como iniciativas de reflorestamento, produção de energia renovável e técnicas de captura de carbono. Agências de certificação e verificação também possuem papel preponderante, ao validar e verificar a legitimidade das reduções de emissões geradas pelos projetos. Além disso, há compradores, como corporações e indivíduos com sensibilidade às pegadas de carbono, que adquirem créditos de carbono para demonstrar compromisso com a sustentabilidade. O mercado de carbono voluntário oferece uma plataforma ágil e eficaz para promover a conscientização e ações em relação às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que proporciona apoio financeiro a projetos de mitigação.

Figura 2. Ecossistema do mercado voluntário de carbono



Fonte: SENAI CIMATEC (2023)

## 2.2 IMPACTO NA INDÚSTRIA

O impacto do mercado de carbono na indústria é substancial, sendo evidenciado pela adoção de tecnologias sustentáveis. Essa transição para práticas mais limpas e eficientes é fundamental para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) nos setores extrativo e de transformação.

01

### Adoção de Tecnologias Sustentáveis

A inserção de tecnologias sustentáveis na indústria é crucial para reduzir as emissões de GEEs. Isso implica em processos mais eficientes e uso de fontes de energia limpa. Tecnologias como cogeração e otimização de processos energéticos têm potencial para reduzir drasticamente a pegada de carbono na indústria.

02

### Estratégias de Compensação de Carbono

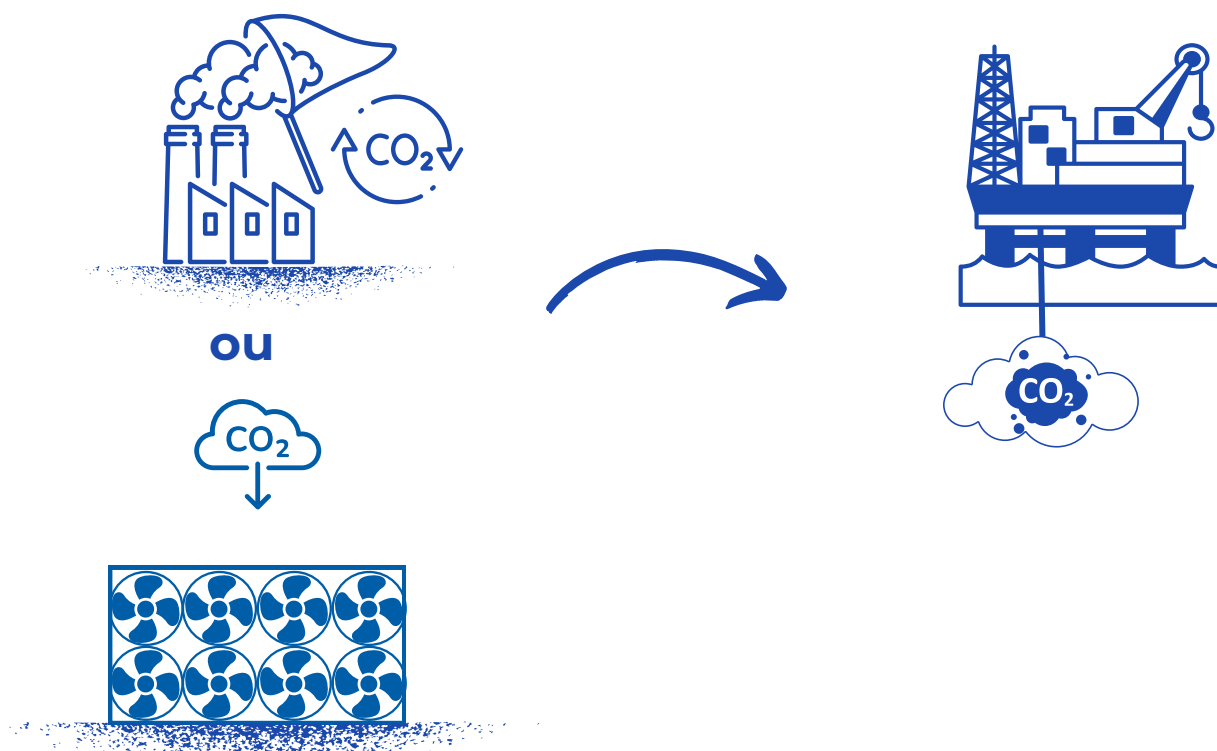
Estratégias de compensação de carbono são cruciais para neutralizar emissões na indústria. Complementam a redução direta, permitindo que organizações compensem emissões restantes. O reflorestamento e manejo sustentável de florestas capturam e armazenam carbono, mitigando mudanças climáticas. Tecnologias de carbono negativo buscam remover carbono da atmosfera, muitas vezes usando técnicas avançadas de captura e armazenamento. Ao adotar essas estratégias, organizações não só promovem a sustentabilidade, mas também contribuem ativamente para a redução global de emissões de GEEs. Essas práticas são essenciais para atingir metas ambiciosas de descarbonização na indústria, formando um alicerce sólido na jornada rumo a uma indústria mais limpa e resiliente ao clima.

# TECNOLOGIAS PARA CAPTURA, ARMAZENAMENTO E USO DE CARBONO

No contexto da indústria, a aplicação de tecnologias voltadas para a captura, armazenamento e uso de carbono desempenha um papel central na transição para práticas mais sustentáveis e eficientes.

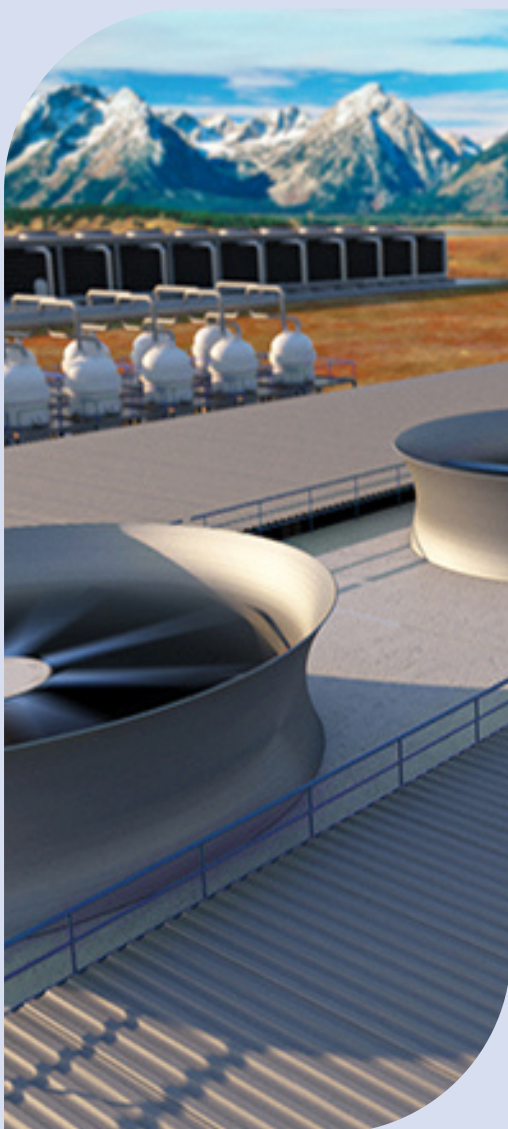
## 01 CCS: captura para armazenamento de carbono

CCS, a sigla em inglês para "Carbon Capture and Storage," refere-se ao processo em que uma empresa que se engaja em um projeto de CCS captura e armazena o carbono de maneira permanente. O CO<sub>2</sub> pode ser armazenado em aquíferos de água salgada, os quais são inadequados para consumo humano, ou em campos de petróleo depletados, mantendo uma distância mínima de mil metros da superfície.





### BOX 3- Cases de aplicação de CCS



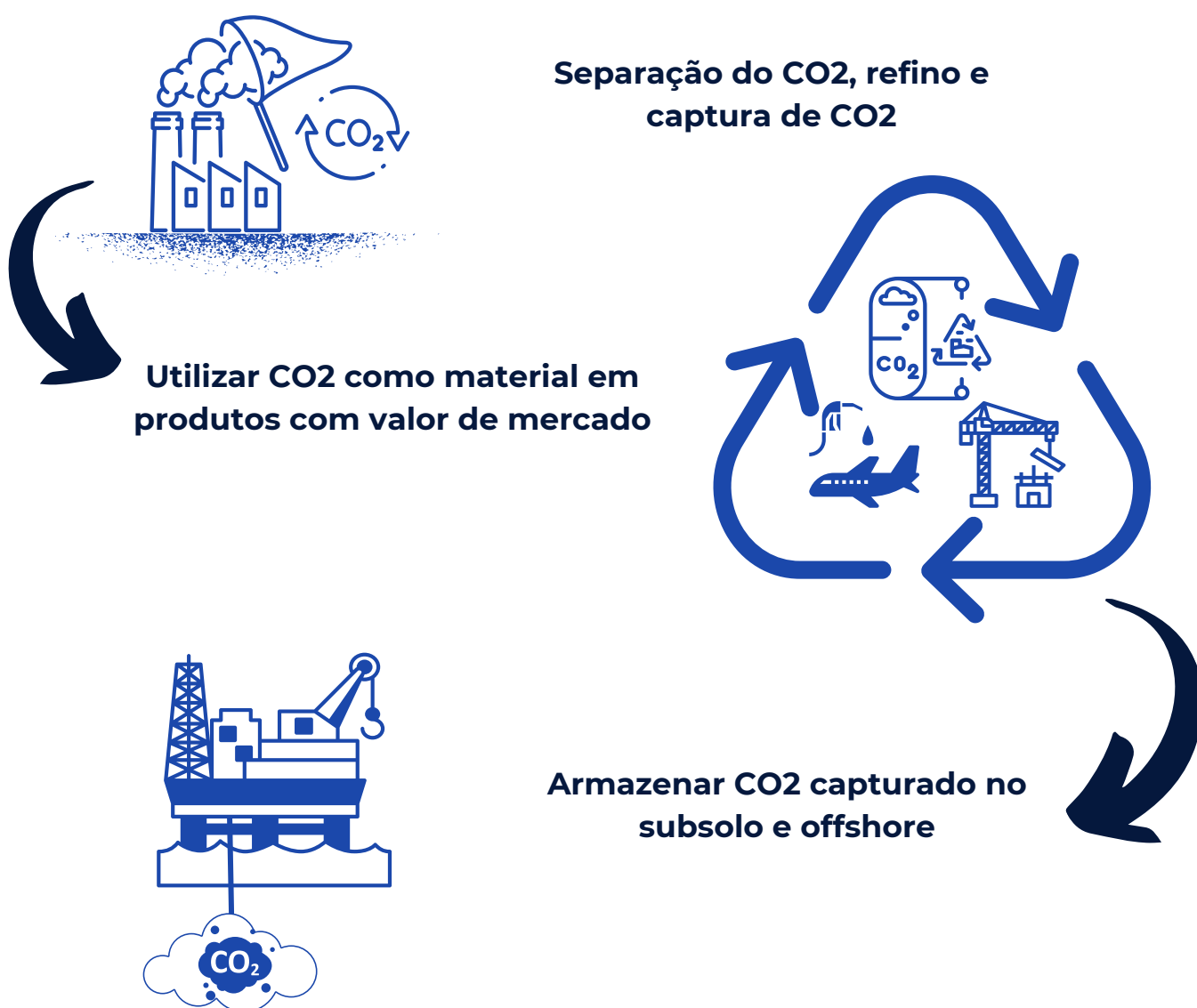
No Mar do Norte, o projeto **Northern Lights**, localizado na plataforma continental na costa da Noruega, representa um importante avanço na tecnologia de CCS. Este projeto está associado à empresa Yara, que possui uma fábrica de amônia e fertilizantes na Holanda. O carbono capturado nesta instalação será transportado e armazenado de forma permanente.

Outra iniciativa no Mar do Norte é o projeto do **consórcio Greensand**, que teve seu marco inicial em março. Este projeto realizou com sucesso a primeira injeção de CO<sub>2</sub> em um campo de petróleo esgotado em águas dinamarquesas.

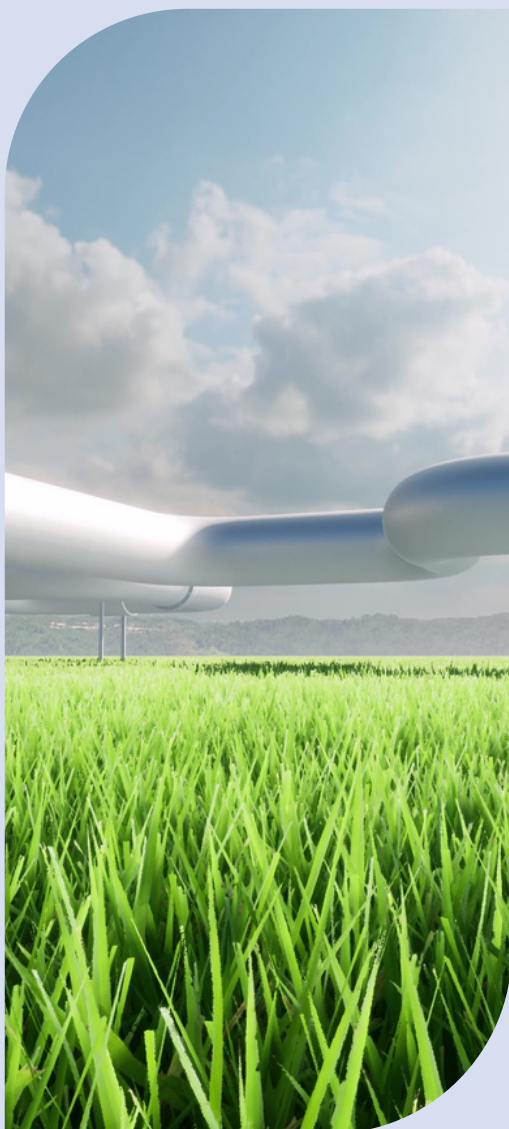
No Brasil, a Petrobras está explorando a implementação de um hub CCS para atender às necessidades das indústrias. O projeto piloto terá início no **terminal de Cabiúnas**, localizado em Macaé (RJ), uma das principais bases da província petrolífera do país.

## 02 CCUS: captura com utilização do carbono

A CCUS, sigla em inglês Carbon Capture, Utilization and Storage“, ou Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono, refere-se à aplicação de tecnologia para capturar dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) em processos industriais e sua subsequente utilização ou armazenamento.



## BOX 4 - Cases de aplicação de CCUS

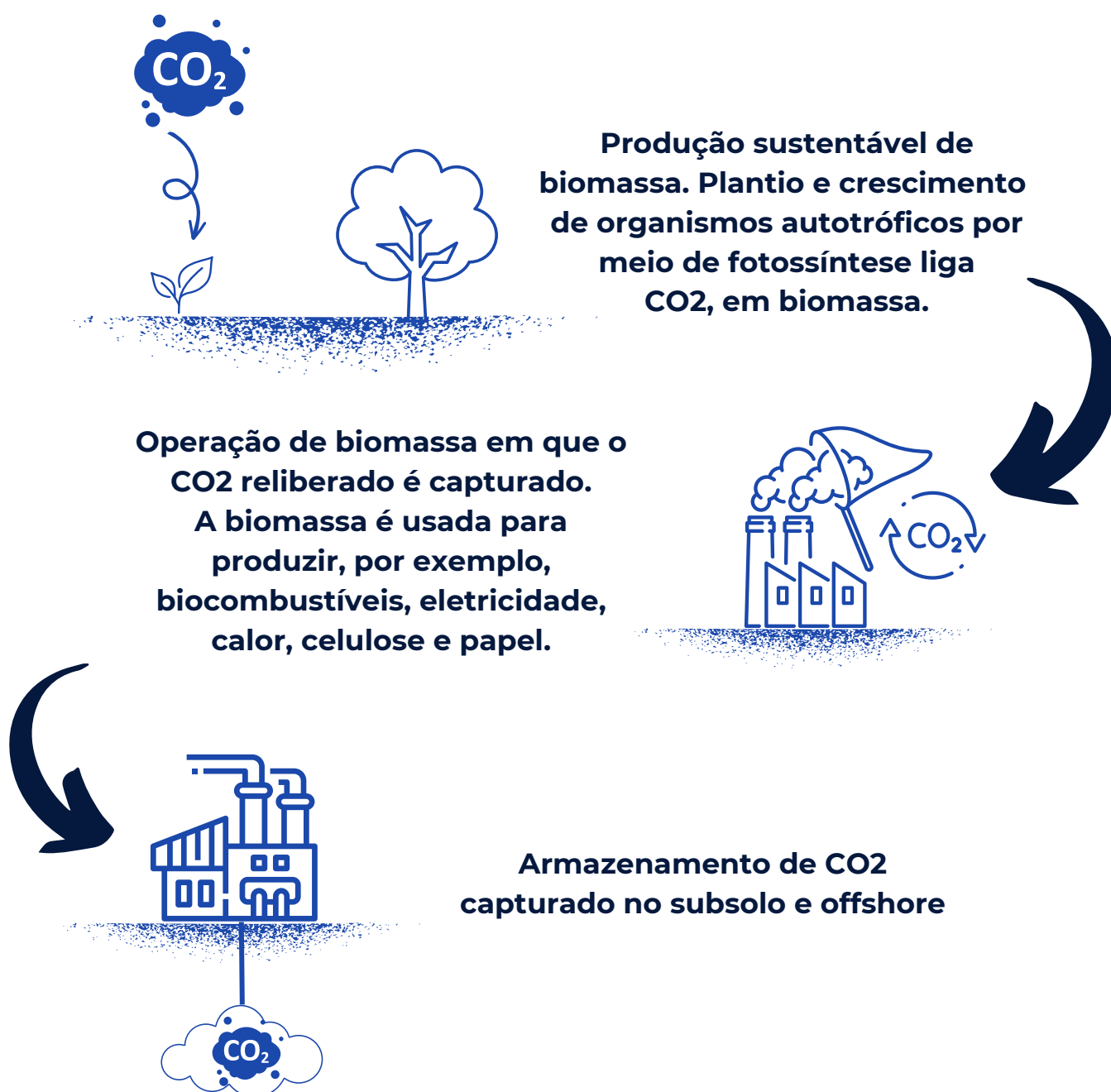


A fabricante de equipamentos Siemens Energy e a montadora Porsche iniciam a produção da primeira instalação totalmente integrada para fabricação de combustíveis sintéticos e neutros em carbono do mundo, chamada de **Haru Oni**. Essa instalação utiliza energia eólica, água e CO<sub>2</sub> para **produzir "e-methanol"** (metanol sustentável) e gasolina neutra em carbono a partir de eletricidade. O objetivo principal do projeto é contribuir para a descarbonização do setor de transportes, especialmente em áreas onde a eletrificação é difícil ou impossível, como o transporte marítimo, a aviação e carros a combustão interna.

A expectativa é que a instalação produza **130 mil litros de combustível sintético por ano em 2023**, com planos de escalonamento para aumentar a produção para 55 milhões de litros por ano até a metade da década e, posteriormente, para 550 milhões de litros por ano. O projeto visa demonstrar que os combustíveis sustentáveis podem ser produzidos em larga escala e a preços competitivos, contribuindo para metas climáticas e promovendo soluções favoráveis ao clima em diversas aplicações.

## 03 BECCS: captura pela rota da bioenergia

BECCS, que significa "Bioenergy with Carbon Capture and Storage" (Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono), é um sistema que combina o uso de bioenergia, como a queima de biomassa, com tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS). A ideia por trás do BECCS é criar um sistema de carbono negativo, o que significa que mais carbono é removido da atmosfera do que é emitido.





## BOX 5 - Cases de aplicação de BECCS

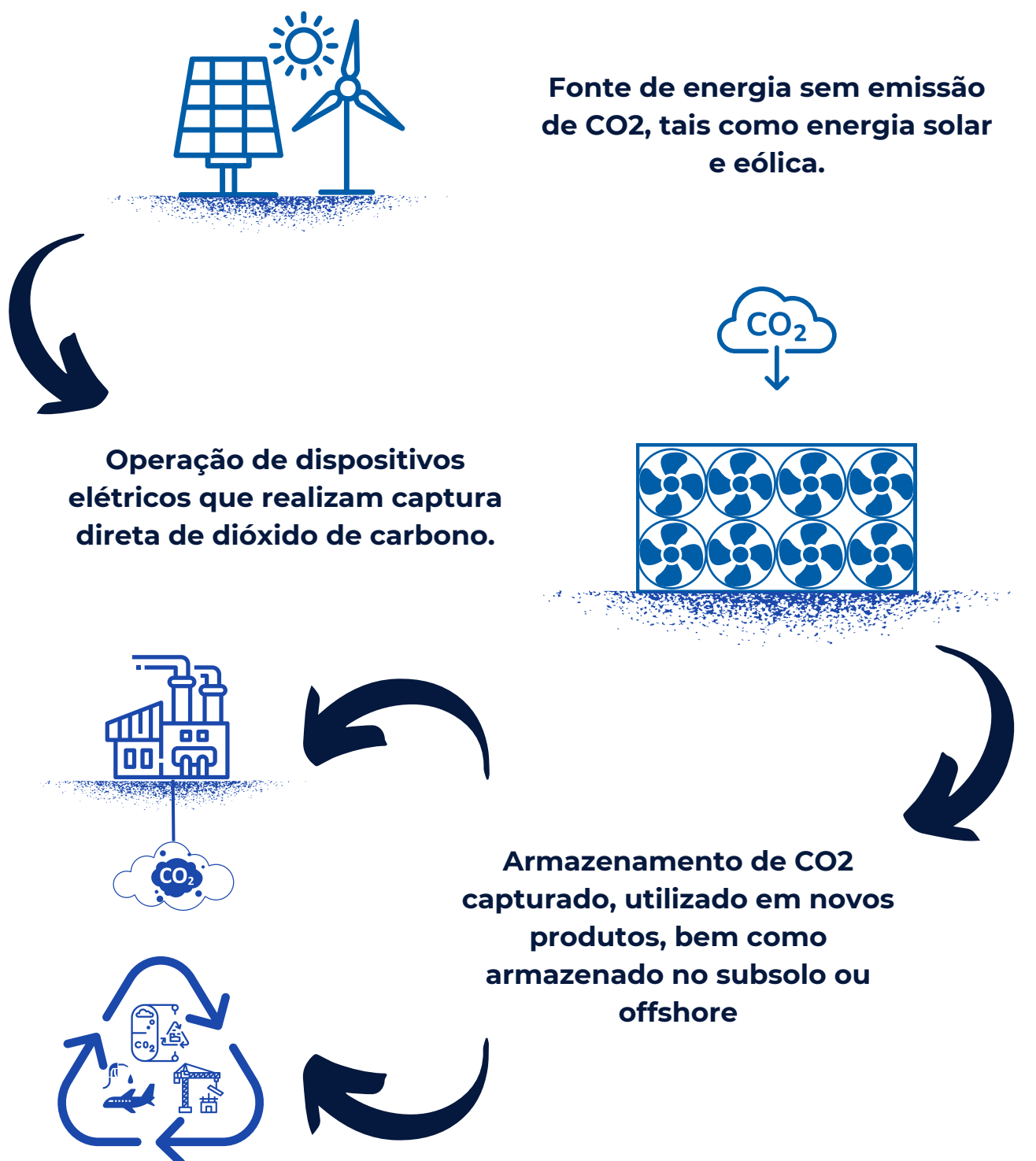


Em 2021, a **FS Agrisolutions** também anunciou a implementação de um sistema inovador de Bioenergia com Captura e Estocagem de Carbono (BECCS) em sua unidade de Lucas do Rio Verde, com o **objetivo de eliminar 400 mil toneladas de carbono** anualmente, tornando-se uma das poucas empresas no mundo com pegada negativa de carbono. A FS pretende **emitir 32 milhões de CBIOs até 2030** com essa tecnologia pioneira no Brasil. Atualmente, a empresa já opera duas unidades em Lucas do Rio Verde e Sorriso, totalizando uma capacidade de produção de **1,4 bilhão de litros de etanol por ano**.

A FS tem priorizado e investido na sustentabilidade e, com o objetivo de consolidar a agenda de desenvolvimento sustentável e de fortalecer os compromissos de longo prazo com a sociedade, adotará um conjunto de ações que estabeleceu dentro de seis compromissos de longo prazo (Compromisso de Sustentabilidade FS 2030), criados em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Acordo de Paris, para 2030.

## 04 DACCS: remoção de carbono do ar

DACCS é uma tecnologia que envolve a captura direta de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) do ar ambiente por meio de equipamentos e processos específicos. O CO<sub>2</sub> capturado pode ser direcionado para utilização ou armazenado de forma permanente.



## BOX 6 - Cases de aplicação de BECCS



Em 2022, a Airbus e várias **grandes companhias aéreas**, incluindo Air Canada, Air France-KLM, easyJet, International Airlines Group, LATAM Airlines Group, Lufthansa Group e Virgin Atlantic, assinaram Cartas de Intenção (LoI) para explorar o fornecimento futuro de créditos de remoção de carbono através da tecnologia de captura direta de carbono atmosférico. As empresas do setor veem na captura direta de carbono uma complementação às soluções existentes, como o uso de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A tecnologia envolve a filtragem e a remoção das emissões de CO<sub>2</sub> diretamente do ar usando ventiladores de alta potência.

Uma vez removido do ar, a expectativa é que o CO<sub>2</sub> seja armazenado de forma permanente em reservatórios geológicos.

